



Manual del Curso



Python con Pokémon

Guía completa para novatos · Aprendé Linux y Python desde cero

Conviértete en Campeón de Kanto programando 🏆

Este manual se genera desde `manual_fuente.md` con `python generar_manual.py`.

Índice de contenidos

- [1. ¿Qué es este proyecto?](#)
- [2. Antes de empezar](#)
 - [2.1. Qué necesitás](#)
 - [2.2. Instalación paso a paso](#)
- [3. La Liga Pokémon \(¡la mejor forma de usar el curso!\)](#)
 - [3.1. Cómo se juega](#)
 - [3.2. Cómo funciona la EXP y los niveles](#)
 - [3.3. Las 8 medallas de gimnasio](#)
 - [3.4. Logros y racha](#)
- [4. Cómo está organizado el proyecto](#)
- [5. Cómo trabajar cada semana \(el método\)](#)

- 6. Mapa de temas (índice completo)
 - 6.1. Fase 1 — Linux 🐧
 - 6.2. Fase 2 — Python básico 🐍
 - 6.3. Descanso — Git 📦
 - 6.4. Fase 3 — Python avanzado 🧬
 - 6.5. Fase 4 — Proyectos 🏆
 - 7. Los interactivos
 - 8. Cómo correr los tests
 - 9. La semana de descanso: Git
 - 10. Los proyectos finales
 - 11. Preguntas frecuentes
 - 12. Glosario para novatos
-

1. ¿Qué es este proyecto?

Este es un **curso completo de programación** pensado para alguien que **nunca programó**. Está todo en español y con temática **Pokémon**: cada concepto se explica con una analogía Pokémon, cada ejercicio usa Pokémon, y cada proyecto es algo que un Entrenador usaría.

En **12 semanas** (más una semana de descanso de Git) vas a pasar de no saber nada, a:

- Manejar la **terminal de Linux** como un experto.
- Programar en **Python** desde lo más básico hasta objetos y módulos.
- Construir **aplicaciones reales**: una agenda, una Pokédex de consola, ¡y hasta una página web!

Y lo más importante: **todo es un juego**. Hay un sistema llamado **La Liga Pokémon** que convierte el aprendizaje en una aventura con niveles, EXP y medallas (más sobre esto en la sección 3).

 **¿Para quién es este manual?** Para vos, que estás empezando. No hace falta saber NADA de antes. Vamos paso a paso.

2. Antes de empezar

2.1. Qué necesitás

Necesitás	Detalle
 Python 3.10 o superior	El lenguaje que vamos a aprender. La semana 3 te enseña a verificarlo.
 Linux o WSL	Si estás en Windows, instalá WSL (la semana 1 lo explica). En Mac, la terminal sirve igual.
 Ganas de aprender	Nada más. En serio.

2.2. Instalación paso a paso

1. **Descargá o cloná** el proyecto a tu computadora.
2. **Abrí una terminal** dentro de la carpeta del proyecto.
3. **Corré el script de preparación.** Crea un "entorno virtual" e instala lo necesario:

```
bash bash setup.sh
```

4. **Activá el entorno** cada vez que vayas a trabajar:

```
bash source venv/bin/activate
```

5. Cuando termines, lo desactivás con:

```
bash deactivate
```

 Si `setup.sh` te da un error, no entres en pánico. Abrilo con un editor: está comentado línea por línea. Las primeras dos semanas son de Linux y no necesitan Python para los ejercicios de terminal.

3. La Liga Pokémon (¡la mejor forma de usar el curso!)

En vez de sentir que "hacés la tarea", vas a **subir de nivel**. La **Liga Pokémon** es un programa que convierte todo el curso en un videojuego.

3.1. Cómo se juega

Desde la carpeta del proyecto, escribí:

```
python aventura.py
```

Se abre tu **centro de mando**. Desde ahí podés:

- 🏠 Ver tu **Tarjeta de Entrenador** (tu nombre, nivel, EXP y rango).
- 🏋️ **Entrenar** una semana: la Liga corre **tus** ejercicios y te da **EXP** por cada test que pasás.
- 🗺️ Ver el **mapa de la región** y tu avance.
- 🏆 Ver tus **medallas** y ✨ **logros**.

3.2. Cómo funciona la EXP y los niveles

- Cada test que pasás suma **EXP** (puntos de experiencia).
- Cuando completás una semana entera, ganás un **bonus**.
- Con suficiente EXP, **subís de nivel** (como un Pokémon).

3.3. Las 8 medallas de gimnasio

Igual que en los juegos, hay **8 medallas** que ganás al completar grupos de semanas:

Medalla	Líder	Cómo se gana
🪨 Roca	Brock	Completar las semanas 1 y 2 (Linux)
💧 Cascada Misty		Semanas 3 y 4
⚡ Trueno	Tnte. Surge	Semanas 5 y 6

Medalla	Líder	Cómo se gana
 Arcoíris	Erika	Semana 7
 Alma	Koga	Semanas 8 y 9
 Pantano	Sabrina	Semana 10
 Volcán	Blaine	Semana 11
 Tierra	Giovanni	Semana 12

Cuando tenés las 8, ¡sos **Campeón de Kanto!** 🏆

3.4. Logros y racha

- **Logros:** se desbloquean por hitos (tu primer test, completar una semana, etc.).
- **Racha** 🔥: si entrenás días seguidos, tu racha crece. ¡No la cortes!

Tu progreso se guarda solo en un archivo `progreso.json`. La próxima vez que abras `aventura.py`, sigue donde lo dejaste.

4. Cómo está organizado el proyecto

(raíz del proyecto)

— README.md	← presentación general
— ROADMAP.md	← mapa visual del viaje
— manual.pdf	← este manual
— recursos.md	← links útiles
— setup.sh	← prepara el entorno
— aventura.py	← 🏆 LA LIGA POKÉMON (empezá por acá)
— liga/	← el código de la Liga
— semana-01-... a semana-12-...	← las 12 semanas
— semana-git-...	← la semana de descanso de Git
— proyectos/	← los 4 proyectos finales

Cada carpeta de semana contiene (según corresponda):

- 📖 **teoria.md** — La explicación del tema, con analogía Pokémon y ejemplos.
 - 🖋️ **ejercicios.py** o **ejercicios.md** — Los desafíos para practicar.
 - ✅ **soluciones.py** o **soluciones.md** — Las respuestas, comentadas línea por línea.
 - 🧪 **test_ejercicios.py** — Tests que verifican tus soluciones.
 - 🎮 **interactivo.py** — Un programa jugable que aplica el tema.
-

5. Cómo trabajar cada semana (el método)

Seguí siempre estos pasos. **No saltees semanas**: cada una usa lo anterior.

1. 📖 **Leé** el `teoria.md` de la semana, con calma. No hace falta entender todo de una.
2. ✎ **Resolvé** los ejercicios. En los `.py`, escribí tu código donde dice `# TU CÓDIGO ACÁ`.
3. 🧪 **Probá** tus soluciones corriendo los tests (ver sección 8).
4. 🎮 **Jugá** el `interactivo.py` para reforzar de forma divertida.
5. 🏋️ **Entrená** esa semana en la Liga (`python aventura.py`) para ganar EXP y medallas.
6. ➡️ **Pasá** a la siguiente semana.

💡 **Regla de oro**: equivocarse es parte del juego. Cada error es EXP. Escribí el código vos mismo, no copies y pegues: tipear te enseña.

6. Mapa de temas (índice completo)

Esta es la lista de **todos los temas** que vas a aprender, semana por semana.

6.1. Fase 1 — Linux

Semana 01 — Linux: Fundamentos : Qué es Linux · la terminal · navegación de archivos · comandos `ls`, `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rm`, `cp`, `mv`, `cat`, `echo` · rutas absolutas y relativas · permisos básicos.

Semana 02 — Linux: Intermedio : Editor `nano` · variables de entorno · scripts `bash` · redirección (`>`, `>>`) · pipes (`|`) · `grep` · `find` · procesos (`ps`, `kill`) · `chmod` · usuarios y permisos · `apt` · introducción a SSH.

6.2. Fase 2 — Python básico

Semana 03 — Python: Introducción : Qué es Python · el REPL · `print()` · variables · tipos de datos (`int`, `float`, `str`, `bool`) · `input()` · conversión de tipos · comentarios · f-strings.

Semana 04 — Control de Flujo : `if` / `elif` / `else` · operadores de comparación · operadores lógicos (`and`, `or`, `not`) · `while` · `for` · `range()` · `break` · `continue`.

Semana 05 — Funciones : `def` · parámetros · valores por defecto · `return` · scope (alcance) · funciones `lambda` · docstrings · recursión básica.

Semana 06 — Listas y Colecciones : Listas · tuplas · sets · diccionarios · comprensiones de listas · métodos de listas · iteración · `enumerate` · `zip`.

Semana 07 — Cadenas y Archivos : Métodos de strings · slicing · `open()` · lectura y escritura de archivos · `with` · CSV · manejo de excepciones (`try` / `except`).

6.3. Descanso — Git

Semana de descanso — Git: Control de Versiones : Qué es Git · `git init` · `git status` · `git add` · `git commit` · `git log` · ramas (`branch`, `switch`, `merge`) · GitHub · `push` / `pull` / `clone` · `.gitignore`.

6.4. Fase 3 — Python avanzado

Semana 08 — POO: Introducción : Clases · instancias · `__init__` · atributos · métodos · `self` · `__str__` · `__repr__` · encapsulamiento básico.

Semana 09 — POO: Avanzado : Herencia · `super()` · polimorfismo · métodos de clase y estáticos · propiedades con `@property` · clases abstractas con `abc`.

Semana 10 — Módulos y pip : `import` · módulos estándar (`os`, `sys`, `math`, `random`, `datetime`, `json`) · crear módulos propios · `pip` · `venv` · `requirements.txt` · introducción a `requests`.

6.5. Fase 4 — Proyectos 🏆

Semana 11 — Proyecto Integrador: Agenda del Entrenador : App de consola completa y **modular** · registro de capturas · equipo activo · historial de batallas · estadísticas · persistencia en JSON · organización en módulos · tests.

Semana 12 — Proyecto Final: Pokédex Web : Aplicación web con **Flask** · página principal · formulario · página de detalle · integración con la PokéAPI · persistencia · plantillas HTML + CSS · tests con el cliente de Flask.

7. Los interactivos

Los archivos `interactivo.py` son **programas para jugar y aprender**. Se corren así:

```
python semana-03-python-introduccion/interactivo.py
```

Algunos ejemplos:

- Semana 01: un **simulador de terminal** Pokémon con desafíos.
- Semana 04: un **simulador de batalla por turnos**.
- Semana 06: un **gestor de equipo** Pokémon.
- Semana 10: una **Pokédex online** que trae datos reales de internet.

💡 En algunos sistemas el comando es `python3` en vez de `python`.

8. Cómo correr los tests

Los **tests** te dicen si tus ejercicios están bien resueltos. Usamos una herramienta llamada **pytest**.

Correr TODOS los tests del curso:

```
pytest
```

Correr los de una semana específica:

```
pytest semana-04-python-control-de-flujo/
```

Correr un archivo puntual con todo el detalle:

```
pytest semana-05-python-funciones/test_ejercicios.py -v
```

 Verde = aprobado.  Rojo = revisá tu solución. Los mensajes de error están en español para ayudarte.

Importante: por defecto los tests prueban las *soluciones* (para que todo esté en verde). Cuando entrenás en la **Liga** (aventura.py), la Liga corre los tests contra **tu** ejercicios.py para evaluar tu trabajo real y darte EXP.

9. La semana de descanso: Git

Después de tanto Python, conviene un respiro. La **semana de Git** te enseña a "guardar la partida" de tu código:

- Está en la carpeta `semana-git-control-de-versiones/`.
- Tiene su `teoria.md`, ejercicios, soluciones y un **simulador de Git** (`interactivo.py`).
- En la Liga, es una **misión bonus** que da EXP y un logro especial.

Se recomienda hacerla **después de la semana 7**, pero podés hacerla cuando quieras.

10. Los proyectos finales

En la carpeta `proyectos/` hay **4 aplicaciones completas** para coronar tu aprendizaje. Cada una tiene su propio `README.md` con instrucciones:

Proyecto	Qué es
 pokedex-cli	Pokédex de consola que usa la PokéAPI, muestra stats y sprites en ASCII, y guarda favoritos.
 batalla-pokemon	Simulador de batalla con tipos, movimientos, PP, estados alterados y dos modos (vs CPU y vs jugador).
 agenda-entrenador	Versión pulida de la Agenda del Entrenador.
 pokedex-web	Versión pulida de la Pokédex Web (con Flask y base de datos SQLite).

Para correr un proyecto, entrá a su carpeta y leé su `README.md`. Por ejemplo:

```
cd proyectos/pokedex-cli
python pokedex.py
```

11. Preguntas frecuentes

¿Por dónde empiezo? : Por la Liga: `python aventura.py`. Después seguí la semana 01.

Me sale "command not found: python". : Probá con `python3` en vez de `python`.

Los tests me dan rojo. ¿Está mal? : Significa que tu solución todavía no es correcta. Leé el mensaje de error (está en español), corregí, y volvé a probar. Es parte normal del aprendizaje.

¿Tengo que entender todo de una? : No. Programar es practicar. Releé, probá, equivocáte. Se va fijando con el tiempo.

¿Puedo ver las soluciones? : Sí, están en `soluciones.py` / `soluciones.md`. Pero **intentá primero vos**. Mirar sin intentar es como usar un truco: ganás, pero no aprendés.

¿Necesito internet? : Solo para algunas partes (la semana 10, la Pokédex online y el autocompletado web). El resto funciona sin conexión.

12. Glosario para novatos

Terminal / consola : La ventana donde escribís comandos de texto. Tu "Pokédex del sistema".

Comando : Una orden que le das a la computadora escribiendo texto.

Python : El lenguaje de programación que aprendés en el curso.

Variable : Una "caja con nombre" donde guardás un dato.

Función : Un bloque de código con nombre que podés reusar. Como un ataque que tu Pokémon aprende una vez.

Test : Un programa que revisa si tu código funciona bien.

EXP : Puntos de experiencia que ganás en la Liga al pasar tests.

Repositorio / repo : Una carpeta que Git vigila para guardar la historia de tu código.

Commit : Un "punto de guardado" de tu código en Git.

Entorno virtual (venv) : Una cajita aislada donde se instalan las librerías del curso sin ensuciar tu sistema.

⚡ "El mejor momento para empezar a programar fue ayer. El segundo mejor momento es ahora." ⚡
¡A atraparlos a todos! 🔴⚪